

SPI 対策テスト（非言語）

解答・解説スライド（教員用 / 解説会 投影用）

問 1

配点 2 点

原価 800 円の商品に 3 割の利益を見込んで定価をつけた。定価はいくらか。

- ① 880 円
- ② 1040 円
- ③ 1000 円
- ④ 960 円
- ⑤ 1100 円

正解

② 1040 円

解説

$$800 \times 1.3 = 1040 \text{ 円}$$

問 2

配点 2 点

時速 60km で走る車が 180km 進むのにかかる時間は何時間か。

- ① 2 時間
- ② 2.5 時間
- ③ **3 時間**
- ④ 3.5 時間
- ⑤ 4 時間

正解

③ 3 時間

解説

$$180 \div 60 = 3 \text{ 時間}$$

問 3

配点 2 点

5 人の中から 2 人を選んで 1 列に並べる方法（順列）は何通りか。

- ① 10 通り
- ② 20 通り
- ③ 15 通り
- ④ 25 通り
- ⑤ 30 通り

正解

② 20 通り

解説

$$5P2 = 5 \times 4 = 20 \text{ 通り}$$

問 4

配点 2 点

ある会社の商品 A ・ B の月別販売数（個）

	4 月	5 月	6 月	7 月
商品 A	120	150	180	160
商品 B	200	180	160	140

6 月の商品 A と商品 B の販売数の合計は何個か。

- ① 320 個
- ② 340 個
- ③ 360 個
- ④ 300 個
- ⑤ 380 個

正解

② 340 個

解説

6 月： A180 個＋ B160 個＝ 340 個

問 5

配点 2 点

P、Q、R の 3 人の身長を比べたところ、次のことが分かった。

・ P は Q より高い ・ R は P より低い

このとき、必ず正しいといえるものはどれか。

- ① Q が 3 人の中で最も高い
- ② R が 3 人の中で最も低い
- ③ **P は R より高い**
- ④ Q は R より低い
- ⑤ 3 人の中で誰が最も高いかはこの情報だけでは決まらない

正解

③ P は R より高い

解説

「R は P より低い」＝「P は R より高い」。Q と R の大小関係は分からない。

問 6

配点 2 点

ある仕事を A さん 1 人で行うと 10 日、B さん 1 人で行うと 15 日かかる。2 人で一緒に行うと何日かかるか。

- ① 5 日
- ② 6 日
- ③ 7 日
- ④ 8 日
- ⑤ 4 日

正解

② 6 日

解説

1 日の仕事量: $A=1/10$ 、 $B=1/15$ 。合計 $1/10+1/15=1/6 \rightarrow 6$ 日

問 7

配点 2 点

40 人のクラスで、犬を飼っている生徒が 18 人、猫を飼っている生徒が 15 人、どちらも飼っていない生徒が 10 人いる。犬と猫の両方を飼っている生徒は何人か。

- ① 2 人
- ② 3 人
- ③ 4 人
- ④ 5 人
- ⑤ 6 人

正解

② 3 人

解説

少なくとも一方 = $40 - 10 = 30$ 人。 $18 + 15 - x = 30 \rightarrow x = 3$ 人

問 8

配点 2 点

定価 2000 円の商品を 2 割引で売った。販売価格はいくらか。

- ① 1600 円
- ② 1800 円
- ③ 1400 円
- ④ 1500 円
- ⑤ 1700 円

正解

① 1600 円

解説

$$2000 \times 0.8 = 1600 \text{ 円}$$

問 9

配点 2 点

分速 80m で歩く人が 2.4km 進むのにかかる時間は何分か。

- ① 24 分
- ② 30 分
- ③ 36 分
- ④ 40 分
- ⑤ 48 分

正解

② 30 分

解説

$$2400 \div 80 = 30 \text{ 分}$$

問 10

配点 2 点

5 人の中から 2 人を選ぶ組み合わせ（順序を問わない）は何通りか。

- ① 20 通り
- ② 15 通り
- ③ 10 通り
- ④ 5 通り
- ⑤ 25 通り

正解

③ 10 通り

解説

$5C2 = 10$ 通り

問 11

配点 2 点

ある会社の商品 A ・ B の月別販売数（個）

	4 月	5 月	6 月	7 月
商品 A	120	150	180	160
商品 B	200	180	160	140

4 月から 7 月にかけての商品 B の販売数の推移として正しいものはどれか。

- ① 一貫して増加している
- ② 一貫して減少している
- ③ 増加した後減少している
- ④ 減少した後増加している
- ⑤ 変化なし

正解

② 一貫して減少している

解説

B： 200→180→160→140 と一貫して減少

問 12

配点 2 点

X、Y、Zの3人がそれぞれ野球部、サッカー部、テニス部のいずれか1つに所属している（重複なし）。

・ Xは野球部ではない ・ Yはテニス部である

このとき、Zの所属部活として正しいものはどれか。

- ① 野球部
- ② サッカー部
- ③ テニス部
- ④ 決定できない
- ⑤ 野球部またはサッカー部

正解

① 野球部

解説

Y = テニス。Xは野球でもテニスでもないのでサッカー。残るZ = 野球部。

問 13**配点 2 点**

ある水槽をポンプ A だけで満水にすると 8 時間、ポンプ B だけで満水にすると 4 時間かかる。2 つのポンプを同時に使うと満水になるまで何時間かかるか。

- ① 2 時間
- ② **2 時間 40 分**
- ③ 3 時間
- ④ 2 時間 30 分
- ⑤ 3 時間 20 分

正解**② 2 時間 40 分****解説** $1/8 + 1/4 = 3/8 \rightarrow 8/3 \text{ 時間} = 2 \text{ 時間 } 40 \text{ 分}$

問 14

配点 2 点

50 人のクラスで、数学が好きな生徒が 28 人、英語が好きな生徒が 24 人、両方好きな生徒が 10 人いる。数学も英語も好きではない生徒は何人か。

- ① 6 人
- ② 7 人
- ③ 8 人
- ④ 9 人
- ⑤ 10 人

正解

③ 8 人

解説

少なくとも一方 = $28 + 24 - 10 = 42$ 人。 $50 - 42 = 8$ 人

問 15**配点 2 点**

ある店の去年の売上は 500 万円で、今年は前年比 120 %だった。今年の売上はいくらか。

- ① 550 万円
- ② **600 万円**
- ③ 620 万円
- ④ 580 万円
- ⑤ 650 万円

正解**② 600 万円****解説**

$$500 \times 1.2 = 600 \text{ 万円}$$

問 16

配点 2 点

AB 間の距離は 12km である。A さんと B さんが両端から同時に向かい合って出発した。A さんは時速 4km、B さんは時速 8km で進むとき、2 人が出会うまでの時間は何時間か。

- ① 0.5 時間
- ② 1 時間
- ③ 1.5 時間
- ④ 2 時間
- ⑤ 2.5 時間

正解

② 1 時間

解説

2 人の速さの和は時速 12km。 $12 \div 12 = 1$ 時間

問 17**配点 2 点**

赤玉 3 個、白玉 2 個が入った袋から玉を 1 個取り出すとき、赤玉が出る確率はいくらか。

- ① $2/5$
- ② $3/5$
- ③ $1/2$
- ④ $3/4$
- ⑤ $1/5$

正解**② $3/5$** **解説**

$$3 \div (3+2) = 3/5$$

問 18**配点 2 点**

ある会社の商品 A ・ B の月別販売数（個）

	4 月	5 月	6 月	7 月
商品 A	120	150	180	160
商品 B	200	180	160	140

5 月の商品 A の販売数は、同月の商品 B の販売数のおよそ何%か。最も近いものを選びなさい。

- ① 75 %
- ② 80 %
- ③ **83 %**
- ④ 85 %
- ⑤ 90 %

正解**③ 83 %****解説**

$$150 \div 180 = 0.833... \approx 83 \%$$

問 19

配点 2 点

「IT が得意な生徒は数学が得意である」という命題が正しいとき、次のうち論理的に必ず正しいといえるものはどれか（対偶を選びなさい）。

- ① 数学が得意な生徒は IT が得意である
- ② **数学が苦手な生徒は IT が苦手である**
- ③ IT が苦手な生徒は数学が苦手である
- ④ 数学が得意な生徒は IT が苦手である
- ⑤ IT が得意な生徒は数学が苦手である

正解

② 数学が苦手な生徒は IT が苦手である

解説

「 $P \rightarrow Q$ 」の対偶は「 $\neg Q \rightarrow \neg P$ 」。ここでは「数学が苦手 $\rightarrow$ IT が苦手」。

問 20**配点 2 点**

ある仕事を A 一人ですると 6 日、A と B の 2 人ですると 4 日かかる。この仕事を B ひとりで行うと何日かかるか。

- ① 8 日
- ② 10 日
- ③ **12 日**
- ④ 14 日
- ⑤ 16 日

正解**③ 12 日****解説**

B の 1 日の仕事量 = $1/4 - 1/6 = 1/12 \rightarrow 12$ 日

問 21

配点 2 点

あるクラス 35 人にアンケートを取ったところ、部活に入っている生徒が 22 人、委員会に入っている生徒が 15 人、どちらにも入っていない生徒が 6 人だった。部活と委員会の両方に入っている生徒は何人か。

- ① 6 人
- ② 7 人
- ③ 8 人
- ④ 9 人
- ⑤ 10 人

正解

③ 8 人

解説

少なくとも一方 = $35 - 6 = 29$ 人。 $22 + 15 - x = 29 \rightarrow x = 8$ 人

問 22

配点 2 点

定価 3000 円の商品を 1500 円で売ったところ、原価に対して 25 %の損失となった。
この商品の原価はいくらか。

- ① 1800 円
- ② **2000 円**
- ③ 2200 円
- ④ 2400 円
- ⑤ 2500 円

正解

② 2000 円

解説

損失 25 %なので販売価格は原価の 75 %。 $1500 \div 0.75 = 2000$ 円

問 23

配点 2 点

自宅から 2.4km 離れた図書館まで、分速 60m で歩くと何分かかるか。

- ① 30 分
- ② 35 分
- ③ 40 分
- ④ 45 分
- ⑤ 50 分

正解

③ 40 分

解説

$$2400 \div 60 = 40 \text{ 分}$$

問 24

配点 2 点

男子 3 人、女子 2 人の合計 5 人から 2 人を選ぶとき、男子 1 人・女子 1 人となる選び方は何通りか。

- ① 4 通り
- ② 5 通り
- ③ 6 通り
- ④ 8 通り
- ⑤ 10 通り

正解

③ 6 通り

解説

$3 \times 2 = 6$ 通り

問 25**配点 2 点**

ある会社の商品 A ・ B の月別販売数（個）

	4 月	5 月	6 月	7 月
商品 A	120	150	180	160
商品 B	200	180	160	140

4 月から 5 月にかけての商品 A の販売数の増加率は何%か。

- ① 20 %
- ② 22 %
- ③ 25 %
- ④ 28 %
- ⑤ 30 %

正解**③ 25 %****解説**

$$(150-120) \div 120 = 25 \%$$

問 26

配点 2 点

ある学年で、A クラスの人数は B クラスより多い。C クラスの人数は B クラスより少ない。このとき、必ず正しいといえるものはどれか。

- ① A は C より多い
- ② A は C より少ない
- ③ B が 3 クラスの中で最も多い
- ④ C が 3 クラスの中で最も多い
- ⑤ 3 クラスの人数の順位はこの情報だけでは決まらない

正解

① A は C より多い

解説

$A > B$ 、 $B > C$ より、推移律で $A > C$ 。順位は $A > B > C$ に確定する。

問 27**配点 2 点**

A が 1 人で行うと 15 日かかる仕事を、A と B の 2 人で行うと 6 日で終わる。B が 1 人で行うと何日かかるか。

- ① 8 日
- ② 9 日
- ③ 10 日
- ④ 11 日
- ⑤ 12 日

正解**③ 10 日****解説**

B の 1 日の仕事量 = $1/6 - 1/15 = 1/10 \rightarrow 10$ 日

問 28**配点 2 点**

30 人のグループで、サッカーが好きな人が 16 人、野球が好きな人が 14 人、どちらも好きではない人が 5 人いる。サッカーと野球の両方が好きな人は何人か。

- ① 3 人
- ② 4 人
- ③ 5 人
- ④ 6 人
- ⑤ 7 人

正解**③ 5 人****解説**

少なくとも一方 = $30 - 5 = 25$ 人。 $16 + 14 - x = 25 \rightarrow x = 5$ 人

問 29**配点 2 点**

ある商品を仕入れ値の 4 割増しで定価をつけたところ、定価は 2800 円になった。
仕入れ値はいくらか。

- ① 1800 円
- ② **2000 円**
- ③ 2100 円
- ④ 2200 円
- ⑤ 2400 円

正解**② 2000 円****解説**

仕入れ値 $\times 1.4 = 2800$ 円 $\rightarrow$ 仕入れ値 = 2000 円

問 30**配点 2 点**

長さ 150m の電車が秒速 25m で走るとき、長さ 350m のトンネルを完全に通過するのにかかる時間は何秒か。

- ① 14 秒
- ② 16 秒
- ③ 18 秒
- ④ **20 秒**
- ⑤ 22 秒

正解**④ 20 秒****解説**

電車の先頭が入ってから最後尾が出るまでの距離 = $350 + 150 = 500\text{m}$ 。
 $500 \div 25 = 20$ 秒

問 31**配点 2 点**

赤玉 4 個、白玉 2 個が入った袋から玉を 1 個取り出すとき、白玉が出る確率はいくらか。

- ① $1/2$
- ② $1/3$
- ③ $1/4$
- ④ $2/3$
- ⑤ $1/6$

正解**② $1/3$** **解説**

$$2 \div (4+2) = 2/6 = 1/3$$

問 32**配点 2 点**

ある会社の商品 A ・ B の月別販売数（個）

	4 月	5 月	6 月	7 月
商品 A	120	150	180	160
商品 B	200	180	160	140

7 月における商品 A と商品 B の販売数の差は何個か。

- ① 10 個
- ② 15 個
- ③ **20 個**
- ④ 25 個
- ⑤ 30 個

正解**③ 20 個****解説**7 月： $A160 \text{ 個} - B140 \text{ 個} = 20 \text{ 個}$

問 33

配点 2 点

P、Q、R、S の 4 人が算数のテストを受けた。

・ P は Q より高得点 ・ R は S より高得点 ・ Q は R より高得点
得点が 2 番目に高いのは誰か。

- ① P
- ② Q
- ③ R
- ④ S
- ⑤ 決定できない

正解

② Q

解説

$P > Q > R > S$ の順に確定する。2 番目に高いのは Q。

問 34**配点 2 点**

ある仕事を A さんが 1 人で行うと 9 日、B さんが 1 人で行うと 18 日かかる。2 人で一緒に行うと何日かかるか。

- ① 5 日
- ② 6 日
- ③ 7 日
- ④ 8 日
- ⑤ 9 日

正解**② 6 日****解説** $1/9 + 1/18 = 1/6 \rightarrow 6 \text{ 日}$

問 35**配点 2 点**

60 人のクラスで、犬派が 35 人、猫派が 28 人、どちらも好きではない人が 9 人いる。犬派と猫派の両方である人は何人か。

- ① 10 人
- ② 11 人
- ③ **12 人**
- ④ 13 人
- ⑤ 14 人

正解**③ 12 人****解説**

少なくとも一方 = $60 - 9 = 51$ 人。 $35 + 28 - x = 51 \rightarrow x = 12$ 人

問 36

配点 4 点

原価 1200 円の商品に 25 %の利益を上乗せして定価をつけたが、売れなかったため定価の 10 %引きで販売した。実際の販売価格を、計算過程を示して求めなさい。

模範解答

定価 = $1200 \times 1.25 = 1500$ 円 → 販売価格 = $1500 \times 0.9 = 1350$ 円

問 37**配点 4 点**

家から駅までの距離は 3km である。行きは時速 4km で歩き、帰りは時速 6km で歩いた。往復にかかった時間を、計算過程を示して求めなさい。

模範解答

行き = $3 \div 4 = 0.75$ 時間、帰り = $3 \div 6 = 0.5$ 時間、合計 1.25 時間
(75 分)

問 38**配点 4 点**

1 から 6 までの目が出るサイコロを 2 回振るとき、出た目の和が 7 になる確率を、計算過程を示して求めなさい。

模範解答

全体は $6 \times 6 = 36$ 通り。和が 7 になるのは (1,6)(2,5)(3,4)(4,3)(5,2)(6,1) の 6 通り $\rightarrow 6/36 = 1/6$

問 39**配点 4 点**

ある会社の商品 A ・ B の月別販売数（個）

	4 月	5 月	6 月	7 月
商品 A	120	150	180	160
商品 B	200	180	160	140

4 月から 7 月までの商品 A の合計販売数と商品 B の合計販売数を求め、どちらが何個多いか、計算過程を示して答えなさい。

模範解答

$A = 120 + 150 + 180 + 160 = 610$ 個、 $B = 200 + 180 + 160 + 140 = 680$ 個
→ B の方が 70 個多い

問 40

配点 4 点

A、B、C、D の 4 人でリレーの走順（1～4 番）を決める。次の条件を満たす走順の組み合わせは何通りあるか、考え方を示して求めなさい。

- A は 1 番ではない
- B は 4 番（アンカー）である

模範解答

B は 4 番で固定。残り A,C,D を 1,2,3 番に並べる方法は $3! = 6$ 通り。このうち A が 1 番になる場合（C,D の並べ方 2 通り）を除くと $6-2 = 4$ 通り。

問 41**配点 5 点**

ある仕事を A さん 1 人ですると 12 日、B さん 1 人ですると 24 日かかる。2 人で一緒に仕事をすると何日で終わるか、計算過程を示して求めなさい。

模範解答

$$1/12 + 1/24 = 2/24 + 1/24 = 3/24 = 1/8 \rightarrow 8 \text{ 日}$$

問 42

配点 5 点

45 人のクラスで、理科が得意な生徒が 26 人、社会が得意な生徒が 20 人、どちらも得意ではない生徒が 7 人いる。理科と社会の両方が得意な生徒は何人か、計算過程（ベン図の考え方）を示して求めなさい。

模範解答

少なくとも一方が得意な生徒 = $45 - 7 = 38$ 人。 $26 + 20 - x = 38 \rightarrow x = 8$ 人